

FICHA TÉCNICA: AMABRITE NIPU ELECTRO



FICHA TÉCNICA (TDS)

Nombre del Producto: AMBARITE NIPU ELECTRO

Fabricante: NANTOR RESINAS S.L.U. | Zaragoza, España

Tecnología: Resina de Polihidroxiuretano Alifático (PHU) 100% Sólidos – 0% Isocianatos

Categoría: Encapsulado Dieléctrico / Potting para Electrónica e Iluminación LED

1. Descripción del Producto

Ambarite NIPU Electro es un sistema bicomponente (2K) libre de isocianatos, disolventes y COVs, formulado a partir de precursores bio-renovables y química de adición pura. Diseñado específicamente para el encapsulado y protección de circuitos impresos (PCB), módulos LED de potencia, sensores e instrumentación industrial frente a humedad, choque térmico y vibración.

2. Propiedades Destacadas

- **100% Libre de Isocianatos (0.0% residual, libre o bloqueado):** Sin riesgo de emisión de CO₂ ni formación de microburbujas durante el curado.
- **Alta Capacidad Dieléctrica:** Aislamiento eléctrico superior para alta y baja tensión.
- **Excelente Adhesión Covalente:** Gran afinidad por sustratos polares (FR4, cobre, aluminio, estaño y vidrio).
- **Estabilidad Óptica y Resistencia UV:** Matriz alifática no amarilleante.
- **Elevada Fluidéz:** Nivelación automática y capacidad de penetración profunda entre componentes SMD.

3. Especificaciones Técnicas de Mezcla y Aplicación (A 23 °C y 50% H.R.)

- **Aspecto Componente A (Base):** Líquido transparente
- **Aspecto Componente B (Endurecedor):** Líquido transparente / miel
- **Aspecto Mezcla (A + B):** Líquido transparente
- **Viscosidad Componente A:** 2.500 a 3.200 mPa·s
- **Viscosidad Componente B:** 200 a 400 mPa·s
- **Viscosidad Mezcla (A + B):** 1.200 a 1.800 mPa·s
- **Densidad Componente A:** 1,12 ± 0,02 g/cm³
- **Densidad Componente B:** 0,98 ± 0,02 g/cm³

- Densidad Mezcla: $1,08 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
- Relación de Mezcla: 100 partes de A por 50 partes de B en peso (2 : 1 en peso)
- Vida de la Mezcla (Pot Life): 35 a 45 minutos
- Tiempo de Secado al Tacto: 3 a 4 horas
- Curado Total (100% propiedades): 24 horas a 23 °C (o 45 minutos a 60 °C)

4. Propiedades Físico-Mecánicas y Eléctricas (Tras 7 días de curado)

Ensayos / Propiedad	Norma	Valor Típico
Dureza Shore	ISO 868	Shore A 75 / Shore D 35 (Elastómero técnico)
Rigidez Dieléctrica	IEC 60243-1	Mayor a 22 kV / mm
Resistividad de Volumen	IEC 60093	$1,5 \times 10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$
Permitividad Relativa (1 kHz)	IEC 60250	3,2
Transmitancia Óptica (400–800 nm)	ASTM D1003	Mayor al 92%
Rango de Temperatura de Trabajo	Métodos Internos	-40 °C a +120 °C
Absorción de Agua (24h)	ISO 62	Menor al 0,15%

5. Modo de Empleo y Recomendaciones

1. **Preparación del Sustrato:** Las placas o componentes deben estar limpios, secos y exentos de aceites, humedad residual o flux de soldadura.
2. **Mezclado:** Homogeneizar el Componente A. Verter el Componente B sobre el A en proporción estricta de 100:50 en peso. Mezclar mediante agitación lenta durante 2 a 3 minutos evitando ocluir aire.
3. **Vertido y Desgasificación:** Verter la mezcla en el contenedor o carcasa a encapsular. La baja viscosidad favorece la salida natural de microburbujas; para aplicaciones de alta precisión dieléctrica, se recomienda un ciclo breve de desgasificación en cámara de vacío (10 a 20 mbar) previo al vertido.
4. **Limpieza de Herramientas:** Limpiar los útiles de mezcla inmediatamente después de su uso con alcohol isopropílico o acetona antes de que la resina empiece a curar.

